

Guía3. Informe final Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso.

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

Nombre del proyecto	<i>Escribe el nombre de tu Proyecto APT.</i>
Área (s) de desempeño(s)	<i>Menciona la(s) área(s) de desempeño de tu Plan de Estudio que abordaron tu Proyecto APT.</i>
Competencias	<i>Menciona las competencias de tu Plan de Estudio que abordaste en tu Proyecto APT.</i>

Contenidos del informe final

1. Relevancia del proyecto APT	- o <i>Señala qué problema buscó solucionar tu proyecto y su relevancia para el contexto de la profesión. Algunas preguntas que pueden ayudarte a responder este apartado son:</i> - <i>¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera?</i> - <i>¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? (Ej.: País, región, comuna o institución) ¿Cuáles son las características principales de ese lugar?</i> - <i>¿A quiénes afecta o impacta la situación que abordaste? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.).</i> - <i>¿Cuál fue el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situó?</i>
2. Objetivos	o <i>Objetivo general y específicos.</i> <i>¿Cuál es el objetivo general de tu Proyecto APT? ¿Cuáles son los objetivos específicos de tu Proyecto APT?</i>
3. Metodología	o <i>Metodología utilizada y su pertinencia para cumplir objetivos.</i> <i>¿Qué metodología utilizaste para desarrollar tu Proyecto APT? Describe las fases y procedimientos que llevaste a cabo para ejecutar tu proyecto.</i>

	<i>Fundamenta, ¿por qué esta metodología era pertinente para cumplir los objetivos planteados?</i>
4. Desarrollo	<i>o Descripción de las etapas o actividades del Proyecto APT. ¿Cuáles fueron las etapas o actividades que desarrollaste en tu Proyecto APT?</i> <i>o Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT. ¿Qué elementos/aspectos te facilitaron o ayudaron en el desarrollo de tu proyecto APT? ¿A qué dificultades enfrentaste en el desarrollo de tu Proyecto APT?</i> <i>o Ajustes realizados. ¿Cómo abordaste las dificultades para cumplir con los objetivos? ¿Tuviste que hacer algún ajuste? ¿Qué ajuste?</i>
5. Evidencias	<i>o Adjunta evidencias que permitan dar cuenta del desarrollo del Proyecto APT y sus resultados finales. ¿Qué evidencias pueden servir para que los demás puedan visualizar y entender las distintas etapas de tu Proyecto APT y el resultado final?</i>
6. Intereses y proyecciones profesionales	<i>o Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de los intereses profesionales. ¿De qué manera tu Proyecto APT te sirvió para tener mayor conocimiento de tus intereses profesionales? Luego de terminar tu Proyecto APT, ¿tus intereses profesionales siguen siendo los mismos que planteaste al comienzo de la asignatura?</i> <i>o Proyecciones laborales a partir de Proyecto APT. ¿Qué intereses profesionales te gustaría explorar o seguir profundizando? ¿Cómo te proyectas laboralmente después de haber terminado tu Proyecto APT?</i>

INFORME FINAL PROYECTO APT - FASE 2

SmartPharm CRM - Sistema Especializado para Farmacias Pequeñas

DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: SmartPharm CRM - Sistema Especializado de Gestión de Clientes para Farmacias Pequeñas en Chile

Área(s) de desempeño:

- Desarrollo de Software
- Análisis y Diseño de Sistemas de Información
- Gestión de Proyectos Informáticos
- Transformación de Datos y Business Intelligence

Competencias:

- Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo a los requerimientos de la organización
- Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos
- Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo
- Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización
- Desarrollar la transformación de grandes volúmenes de datos para la obtención de información y conocimiento de la organización

1. RELEVANCIA DEL PROYECTO APT

Problema que busca solucionar

Las farmacias pequeñas en Chile (con menos de 5 empleados) enfrentan una problemática crítica de gestión que las soluciones CRM genéricas no abordan adecuadamente. Este segmento representa aproximadamente 3,200 establecimientos farmacéuticos independientes (62% del total según datos sectoriales), operando con márgenes ajustados y compitiendo desigualmente contra cadenas corporativas que cuentan con sistemas tecnológicos avanzados.

Los desafíos específicos identificados son:

1. **Pérdida de clientes con medicamentos crónicos:** Sin sistemas de alerta automatizada, las farmacias pequeñas no detectan cuando pacientes con tratamientos de largo plazo (hipertensión, diabetes, anticonceptivos) dejan de comprar, perdiendo tanto la venta recurrente como la posibilidad de intervenir tempranamente.
2. **Gestión reactiva vs predictiva de inventario:** La toma de decisiones sobre stock se basa en intuición y experiencia, no en análisis cuantitativo de patrones estacionales ni predicciones basadas en datos históricos. Esto genera quiebres de stock en temporadas de alta demanda (gripe en invierno, alergias en primavera) y sobrestocks en periodos de baja rotación.
3. **Desaprovechamiento de ofertas de laboratorios:** Los representantes de laboratorios farmacéuticos envían ofertas semanales por correo electrónico sin estructura uniforme. Sin herramientas de comparación automatizada, los administradores de farmacia no optimizan sus compras, perdiendo ahorros significativos por no identificar sistemáticamente las mejores ofertas precio/unidad.
4. **Falta de segmentación estratégica de clientes:** Las farmacias no disponen de herramientas para clasificar automáticamente su base de clientes según valor de vida útil (CLV), frecuencia de compra o tipo de medicamentos consumidos, limitando la capacidad de implementar estrategias diferenciadas de fidelización.

Relevancia para el campo laboral

Este proyecto es relevante para la profesión de Ingeniería en Informática porque aborda un caso real de transformación digital sectorial donde convergen múltiples competencias disciplinares:

- **Análisis de sistemas y requerimientos:** Identificación de necesidades específicas de un sector económico desatendido tecnológicamente
- **Arquitectura de soluciones:** Diseño de sistema escalable que integra frontend web, backend API REST, base de datos relacional y modelos de machine learning
- **Gestión de proyectos PMI:** Aplicación de metodologías profesionales para cronograma, presupuesto, riesgos y análisis financiero
- **Business Intelligence:** Transformación de datos transaccionales históricos en información estratégica accionable

Adicionalmente, el proyecto demuestra cómo la ingeniería informática puede generar **impacto económico real** en segmentos de mercado tradicionalmente excluidos de innovaciones tecnológicas por restricciones presupuestarias.

Contexto geográfico y poblacional

Ubicación: Mercado farmacéutico chileno, con foco inicial en la Región Metropolitana donde se concentra el 40% de farmacias independientes del país.

Población afectada:

- **Directamente:** Propietarios y administradores de farmacias pequeñas (menos de 5 empleados)
- **Indirectamente:** Clientes finales de estas farmacias (pacientes con tratamientos crónicos, adultos mayores con polifarmacia, usuarios frecuentes del sistema de salud público)

Aporte de valor del proyecto

El aporte de valor de SmartPharm CRM, validado mediante prototipo funcional (MVP), se materializa en tres dimensiones:

1. Valor técnico (MVP funcional):

- Sistema de segmentación automática de clientes utilizando machine learning (Random Forest)
- Modelo predictivo de demanda estacional entrenado con 152,429 transacciones reales (enero 2022 - septiembre 2025)
- Comparador automatizado de ofertas de laboratorios con cálculo de precio/unidad y ahorro proyectado

2. Valor académico (competencias de ingeniería):

- Aplicación integral de metodologías PMI para gestión de proyectos
- Desarrollo de modelos de viabilidad económica (VAN, TIR, ROI) con escenarios realistas
- Documentación profesional de arquitectura de software y diseño de base de datos
- Implementación de ciclo completo de desarrollo: análisis, diseño, implementación, testing

3. Valor comercial potencial (análisis de negocio):

- Modelo de negocio disruptivo por precio: \$15-20 USD/mes vs \$80-300 USD/mes de competencia
- Diferenciación por especialización sectorial con funcionalidades diseñadas específicamente para farmacias
- Validación con datos reales de farmacia piloto (acceso a través de integrante del equipo con 5+ años de experiencia en administración farmacéutica)

El proyecto demuestra que es técnicamente factible desarrollar soluciones tecnológicas sofisticadas (con componentes de IA/ML) que sean económicamente accesibles para micro-empresas mediante arquitectura optimizada y enfoque en funcionalidades core de alto impacto.

2. OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar un sistema CRM especializado para farmacias pequeñas en Chile que integre análisis predictivo de demanda, segmentación inteligente de clientes y comparación automatizada de ofertas, demostrando viabilidad técnica mediante MVP funcional y viabilidad comercial mediante análisis financiero integral basado en metodologías PMI.

Objetivos Específicos

1. **Analizar de forma integral los procesos de gestión de clientes en farmacias pequeñas** mediante levantamiento de requerimientos con usuario farmacéutico real, identificando brechas tecnológicas y oportunidades de optimización basadas en datos cuantitativos.
2. **Diseñar la arquitectura técnica de una solución de software CRM especializada** que integre frontend web responsive (React), backend API REST (Django), base de datos relacional (PostgreSQL) y modelos de machine learning (Random Forest), asegurando escalabilidad y mantenibilidad según estándares de la industria.
3. **Implementar un MVP funcional con tres funcionalidades core** (segmentación de clientes, predicción estacional, comparador de ofertas) validado con datos reales de farmacia piloto, demostrando factibilidad técnica del concepto mediante software operativo con casos de uso reales.
4. **Desarrollar modelos de viabilidad económica completos** (ROI, VAN, TIR, punto de equilibrio) que demuestren la factibilidad comercial del proyecto con proyecciones financieras a 5 años en tres escenarios (conservador, moderado, optimista).
5. **Aplicar metodologías de gestión de proyectos PMI** para crear cronograma detallado con Carta Gantt, presupuesto de desarrollo, análisis de riesgos identificados con estrategias de mitigación, y plan de recursos del proyecto documentado profesionalmente.

3. METODOLOGÍA

Descripción de la metodología utilizada

SmartPharm CRM adoptó una **metodología mixta integrando tres enfoques disciplinares** de la Ingeniería en Informática:

3.1 Análisis de Sistemas (Semanas 1-3)

Enfoque: Metodología estructurada de levantamiento de requerimientos y análisis de factibilidad.

Actividades ejecutadas:

- Entrevistas estructuradas con Daniel Acevedo (administrador farmacéutico con 5+ años de experiencia) para identificar pain points operativos
- Análisis de datos históricos reales: 152,429 transacciones de venta farmacéutica (enero 2022 - septiembre 2025)
- Benchmarking de soluciones CRM existentes: análisis comparativo de Sisfarma (España), software local chileno de punto de venta, y CRMs genéricos
- Análisis FODA para identificar fortalezas (acceso a datos reales), oportunidades (mercado desatendido), debilidades (equipo pequeño), amenazas (competencia con mayor capital)
- Estudio de factibilidad en tres dimensiones: técnica (stack tecnológico conocido), económica (costos de desarrollo vs ingresos proyectados), operativa (procesos farmacéuticos)

Herramientas: Entrevistas semiestructuradas, análisis documental de ofertas de laboratorios, Python para análisis exploratorio de datos con Pandas

3.2 Gestión de Proyectos PMI (Semanas 4-7)

Enfoque: Aplicación de metodologías del Project Management Institute para planificación integral.

Actividades ejecutadas:

- **Iniciación:** Definición formal de alcance del proyecto (3 funcionalidades MVP + business plan), identificación de stakeholders (equipo, docente, usuarios piloto), restricciones temporales (10 semanas académicas) y presupuestarias (\$0 inversión inicial)
- **Planificación temporal:** Desarrollo de Carta Gantt con 10 semanas desagregadas en actividades específicas por integrante, identificación de ruta crítica
- **Planificación financiera:** Elaboración de presupuesto de desarrollo considerando costos de personal (valor-hora por rol), infraestructura (hosting, dominios), y proyección de ingresos con tres escenarios de penetración de mercado
- **Análisis de riesgos:** Identificación de 12 riesgos principales con probabilidad estimada, impacto cualificado y estrategias de mitigación documentadas (ejemplo: riesgo de abandono del proyecto académico por dificultad técnica → mitigación mediante simplificación de alcance a funcionalidades core)
- **Análisis financiero:** Cálculo de VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno), ROI (Return on Investment) y punto de equilibrio con proyecciones a 5 años
- **Plan de calidad:** Definición de criterios de aceptación por funcionalidad y métricas de validación (precisión del modelo predictivo, tiempo de respuesta de API, usabilidad de frontend)

Herramientas: Microsoft Excel para modelos financieros, diagramas de Gantt, matriz de riesgos con análisis cuantitativo

3.3 Desarrollo Ágil con Sprints (Semanas 8-10)

Enfoque: Desarrollo iterativo incremental en tres sprints de una semana cada uno.

Sprint 1 (Semana 8): Comparador de Ofertas de Laboratorios

- Justificación de priorización: Funcionalidad más simple técnicamente (CRUD básico + comparación de precios) para generar momentum inicial
- Implementación: Base de datos PostgreSQL con tabla de ofertas, endpoints API REST para crear/leer/listar ofertas, algoritmo de comparación por precio/unidad, interfaz React con tabla ordenable
- Validación: Carga de ofertas reales recibidas por la farmacia piloto durante septiembre 2025

Sprint 2 (Semana 9): Segmentación de Clientes con Machine Learning

- Implementación: Feature engineering sobre datos históricos (RFM - Recency, Frequency, Monetary), entrenamiento de modelo Random Forest para clasificación en 4 segmentos (Alto Valor, Frecuente, Crónicos, Esporádicos), serialización del modelo entrenado (pickle), endpoint API para clasificación, visualización de distribución de segmentos
- Validación: Clasificación de 15 clientes de prueba con evaluación cualitativa de pertinencia de la segmentación por parte del usuario farmacéutico

Sprint 3 (Semana 10): Predicción de Demanda Estacional

- Implementación: Preprocesamiento de series de tiempo (agregación mensual de ventas por producto), entrenamiento de modelo Random Forest para regresión temporal, generación de predicciones a 3 meses con intervalos de confianza, visualización gráfica de histórico + predicción
- Validación: Comparación de predicciones con conocimiento empírico del usuario farmacéutico sobre estacionalidad (gripe en invierno, alergias en primavera)

Testing continuo: Validación semanal con Daniel Acevedo actuando como product owner, refinamiento incremental de requerimientos según feedback

Fundamentación de pertinencia metodológica

Esta metodología mixta es pertinente para cumplir los objetivos planteados porque:

1. El análisis de sistemas estructurado asegura que la solución técnica responda a necesidades reales validadas cuantitativamente, no a suposiciones teóricas. El acceso a datos históricos reales (152,429 transacciones) permite diseñar funcionalidades basadas en evidencia empírica de patrones de compra farmacéutica.

2. La gestión PMI profesional es coherente con el enfoque académico del proyecto (70% análisis de negocio / 30% desarrollo técnico) y demuestra competencias de ingeniería que trascienden la mera programación. Los modelos financieros con VAN/TIR/ROI aportan rigurosidad al análisis de viabilidad comercial, distinguiendo este proyecto de un simple ejercicio de codificación.

3. El desarrollo ágil con sprints de una semana es realista para el contexto de restricción temporal (10 semanas académicas totales, solo 3 semanas para desarrollo) y permite gestionar riesgos técnicos mediante entregas incrementales validables. La priorización desde funcionalidad más simple a más compleja permite demostrar progreso tangible incluso si hubiera desviaciones en el cronograma.

4. La integración de las tres metodologías replica el ciclo de vida real de proyectos informáticos empresariales: análisis previo riguroso → planificación estratégica → ejecución iterativa con validación continua. Esto desarrolla competencias profesionales del perfil de egreso en Ingeniería en Informática más allá de habilidades técnicas puras.

5. La validación continua con usuario real (Daniel Acevedo como farmacéutico piloto) introduce un mecanismo de control de calidad externo que previene desviaciones entre el sistema desarrollado y las necesidades sectoriales reales, aumentando la probabilidad de que el MVP sea percibido como útil por potenciales usuarios finales.

4. DESARROLLO

4.1 Descripción de etapas y actividades del Proyecto APT

FASE 1: INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS (Semanas 1-3)

Semana 1: Investigación Sectorial

- Análisis cuantitativo del mercado farmacéutico chileno: tamaño de mercado, segmentación por tamaño de establecimiento, concentración por cadenas vs independientes
- Identificación de normativas regulatorias aplicables (Ley de Farmacias, protección de datos de salud, requerimientos de trazabilidad)
- Revisión bibliográfica de casos de éxito de CRM sectoriales verticalizados en otras industrias
- **Entregable:** Documento de contexto sectorial (15 páginas) con análisis cuantitativo de oportunidad

Semana 2: Levantamiento de Requerimientos

- Entrevista estructurada inicial con Daniel Acevedo (2 horas): identificación de pain points operativos diarios

- Análisis exploratorio de datos históricos: estadísticas descriptivas de transacciones, identificación de patrones estacionales preliminares, análisis de distribución de clientes por frecuencia de compra
- Recolección de muestras de ofertas de laboratorios farmacéuticos (15 ofertas reales recibidas por correo electrónico durante septiembre 2025)
- **Entregable:** Documento de requerimientos funcionales (25 casos de uso priorizados) y no funcionales (performance, seguridad, usabilidad)

Semana 3: Benchmarking y Diseño Conceptual

- Análisis comparativo de 8 soluciones CRM: 3 especializadas en farmacias (Sisfarma, Pharmapoint, Farmatic), 3 genéricas (HubSpot, Salesforce, Zoho), 2 software local chileno (sistemas de punto de venta con módulos de clientes)
- Definición de propuesta de valor diferencial: especialización + machine learning + precio disruptivo
- Diseño conceptual de arquitectura de alto nivel: capa de presentación (React SPA), capa de lógica de negocio (API REST Django), capa de datos (PostgreSQL), capa de análisis (modelos ML)
- **Entregable:** Documento de arquitectura conceptual con diagramas de componentes y justificación de decisiones tecnológicas

FASE 2: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PMI (Semanas 4-7)

Semana 4: Planificación Temporal y Presupuesto

- Desagregación del proyecto en 45 actividades específicas con dependencias identificadas
- Desarrollo de Carta Gantt con asignación de responsables y estimación de esfuerzo (horas-persona)
- Identificación de ruta crítica: actividades que determinan la duración mínima del proyecto
- Elaboración de presupuesto de desarrollo: costos de personal (desarrollador junior \$8.000 CLP/hora, líder proyecto \$12.000 CLP/hora, validador \$10.000 CLP/hora), costos de infraestructura (hosting \$15.000 CLP/mes, dominio \$12.000 CLP/año)
- **Entregable:** Cronograma detallado en formato Gantt + presupuesto con desglose por categorías

Semana 5: Análisis de Riesgos

- Identificación de 12 riesgos principales mediante brainstorming y análisis histórico de proyectos similares
- Cualificación de riesgos: probabilidad (alta/media/baja), impacto (crítico/mayor/menor), exposición (probabilidad × impacto)
- Definición de estrategias de mitigación: evitar, transferir, mitigar, aceptar

- Ejemplo de riesgo documentado: "Dificultad técnica en integración de modelos ML → Probabilidad: Media, Impacto: Mayor → Mitigación: Simplificar arquitectura a modelos pre-entrenados, contingencia de usar algoritmos estadísticos clásicos"
- **Entregable:** Matriz de riesgos con 12 riesgos priorizados y estrategias documentadas

Semana 6: Análisis Financiero - Proyecciones

- Definición de tres escenarios de penetración de mercado:
 - **Conservador:** 50 clientes año 1, crecimiento 30% anual
 - **Moderado:** 120 clientes año 1, crecimiento 50% anual
 - **Optimista:** 250 clientes año 1, crecimiento 80% anual
- Proyección de ingresos a 5 años con precio de suscripción mensual \$15.000 CLP/farmacia
- Proyección de costos operativos: desarrollo continuo, soporte técnico, infraestructura, marketing
- **Entregable:** Modelo financiero Excel con tres escenarios de proyección de flujos de caja

Semana 7: Análisis Financiero - Indicadores

- Cálculo de VAN (Valor Actual Neto) con tasa de descuento 12% anual:
 - Escenario conservador: VAN positivo a partir de año 3
 - Escenario moderado: VAN positivo a partir de año 2
 - Escenario optimista: VAN positivo a partir de año 1
- Cálculo de TIR (Tasa Interna de Retorno): 18% escenario conservador, 34% moderado, 67% optimista
- Cálculo de ROI acumulado a 5 años: 145% conservador, 380% moderado, 920% optimista
- Determinación de punto de equilibrio: 38 clientes en escenario conservador
- **Entregable:** Dashboard ejecutivo con indicadores financieros y análisis de sensibilidad

FASE 3: DESARROLLO TÉCNICO MVP (Semanas 8-10)

Semana 8: Sprint 1 - Comparador de Ofertas

- Diseño de base de datos: tablas suppliers (proveedores), offers (ofertas), products (productos farmacéuticos)
- Implementación backend Django: modelos ORM, serializers, viewsets, endpoints API REST (GET /api/offers/, POST /api/offers/, GET /api/offers/compare/)
- Algoritmo de comparación: cálculo automático de precio/unidad considerando presentaciones diferentes (cajas de 10, 20, 30 unidades), identificación de mejor oferta por producto, cálculo de ahorro proyectado vs precio promedio histórico
- Implementación frontend React: tabla de ofertas con ordenamiento por columna, filtros por laboratorio/producto, visualización destacada de mejor oferta
- Testing manual: carga de 15 ofertas reales de laboratorios (Bayer, Pfizer, Roemmers, Andrómaco, Genfar)
- **Entregable:** Módulo funcional de comparador de ofertas deployado

Semana 9: Sprint 2 - Segmentación de Clientes

- Feature engineering sobre datos históricos:
 - Recency: días desde última compra
 - Frequency: número de compras en últimos 12 meses
 - Monetary: valor total comprado en últimos 12 meses
 - Chronic_flag: compra recurrente de medicamentos para enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, anticonceptivos)
- Entrenamiento de modelo Random Forest con scikit-learn:
 - Dataset: 15 clientes con historial conocido
 - Hyperparameters: n_estimators=100, max_depth=5, random_state=42
 - Validación cruzada k-fold (k=3)
 - Métricas: accuracy 87%, precision 85%, recall 82%
- Definición de 4 segmentos con estrategias asociadas:
 - **Alto Valor:** CLV >\$500.000 CLP/año → Estrategia: descuentos exclusivos, atención prioritaria
 - **Frecuentes:** >12 compras/año → Estrategia: programa de puntos, recordatorios personalizados
 - **Crónicos:** Compran medicamentos recurrentes → Estrategia: alertas de reabastecimiento, consejería farmacéutica
 - **Esporádicos:** <4 compras/año → Estrategia: campañas de reactivación, promociones masivas
- Serialización del modelo entrenado (model.pkl) para inferencia en producción
- Implementación de endpoint API: POST /api/customers/segment/ (recibe datos de cliente, retorna segmento predicho)
- Visualización frontend: gráfico de distribución de segmentos, lista de clientes con segmento asignado y estrategia recomendada
- **Entregable:** Módulo de segmentación con modelo ML operativo

Semana 10: Sprint 3 - Predicción Estacional

- Preprocesamiento de series de tiempo:
 - Agregación de transacciones a nivel mensual por producto (ej: Paracetamol 500mg: enero 2022 = 180 unidades, febrero 2022 = 210 unidades)
 - Creación de features temporales: mes (1-12), trimestre (1-4), estación del año
 - Normalización de valores para modelos ML
- Entrenamiento de modelo Random Forest para regresión:
 - Target: cantidad de unidades vendidas mes siguiente
 - Features: ventas mes actual, mes anterior, promedio últimos 3 meses, mes del año, trimestre
 - Dataset: 44 meses de historia (enero 2022 - agosto 2025) para 5 productos principales
 - Métricas de validación: MAPE (Mean Absolute Percentage Error) = 14.3%, $R^2 = 0.76$
- Generación de predicciones a 3 meses (septiembre, octubre, noviembre 2025) con intervalos de confianza 80%

- Implementación de endpoint API: GET /api/predictions/?product_id=X&months=3
- Visualización frontend: gráfico de líneas con histórico + predicción, tabla con valores predichos y recomendación de stock óptimo
- Validación cualitativa: Presentación de predicciones a Daniel Acevedo, quien confirmó coherencia con patrones empíricos conocidos (ej: modelo predice alza de antigripales en junio-julio, coincidente con temporada de invierno)
- **Entregable:** Módulo de predicción estacional con visualizaciones operativas

4.2 Dificultades enfrentadas en el desarrollo del proyecto

Dificultades Técnicas

1. Calidad y formato inconsistente de datos históricos

- **Descripción:** Los datos de transacciones de la farmacia piloto (3.5 años de historial) presentaban inconsistencias: productos registrados con nombres diferentes para el mismo medicamento (ej: "Paracetamol 500mg", "PARACETAMOL 500MG", "paracetamol 500mg caja"), fechas en múltiples formatos, registros duplicados, campos con valores nulos
- **Impacto:** Retrasó 3 días el inicio del Sprint 2 (segmentación) porque el feature engineering requería datos normalizados
- **Evidencia cuantitativa:** Del total de 152,429 registros iniciales, fue necesario descartar 8,327 (5.4%) por inconsistencias irrecuperables

2. Complejidad de integración de modelos ML en producción

- **Descripción:** Los modelos de Random Forest entrenados en Google Colab (con librerías específicas: scikit-learn 1.3.0, numpy 1.24.3) generaban errores de serialización al intentar cargarlos en el backend Django (que tenía versiones ligeramente diferentes de dependencias)
- **Impacto:** Consumió 6 horas de debugging para identificar incompatibilidad de versiones
- **Problema conceptual:** El equipo inicialmente no consideró que el entorno de entrenamiento y el entorno de inferencia debían tener dependencias idénticas

3. Performance de consultas de base de datos con grandes volúmenes

- **Descripción:** Las consultas SQL para generar features de segmentación (calcular RFM sobre 152K transacciones) tomaban 8-12 segundos, generando timeouts en el frontend
- **Impacto:** Dashboard de segmentación no era usable en condiciones reales

4. Integración de componentes frontend-backend

- **Descripción:** Errores CORS (Cross-Origin Resource Sharing) bloqueaban llamadas desde React (puerto 3000) hacia Django API (puerto 8000) en ambiente de desarrollo local

- **Impacto:** Retrasó 2 días el Sprint 1 hasta identificar configuración faltante en Django middleware

Dificultades de Gestión de Proyecto

5. Conflictos en repositorio Git por trabajo no coordinado

- **Descripción:** En octubre 13, un commit directo a rama develop eliminó accidentalmente toda la carpeta "Fase 1" (documentos de la fase de análisis entregados previamente), generando pérdida temporal de 20+ archivos con documentación
- **Impacto:** Crisis de equipo, requirió 3 horas para restaurar archivos mediante `git revert`
- **Causa raíz:** Falta de estrategia de branching (trabajo directo en develop) y ausencia de protección de rama principal

6. Subestimación de tiempo para tareas de documentación

- **Descripción:** El equipo estimó 2 días para redacción del informe final de Fase 2, pero la elaboración real tomó 5 días considerando revisión, corrección de redacción técnica y generación de diagramas
- **Impacto:** Entrega del informe final un día después de deadline interno (aunque dentro de plazo académico oficial)

7. Desbalance de carga de trabajo entre integrantes

- **Descripción:** Durante Sprint 2 y 3, Bastián (desarrollador) tuvo carga de trabajo significativamente mayor que Enrique y Daniel
- **Evidencia Git:** Análisis de commits muestra Bastián con 68% de commits totales del proyecto vs 19% Enrique, 13% Daniel
- **Impacto:** Riesgo de burnout del desarrollador, percepción de inequidad en contribución

8. Dificultad para coordinar reuniones presenciales del equipo

- **Descripción:** Incompatibilidad de horarios laborales/académicos de los tres integrantes limitó reuniones presenciales a 1 por semana, cuando la metodología ágil recomendaba daily standups
- **Impacto:** Desincronización sobre estado del proyecto, decisiones técnicas tomadas unilateralmente sin consenso

Dificultades de Validación y Alcance

9. Limitación de validación con un solo usuario piloto

- **Descripción:** La validación del MVP se realizó únicamente con Daniel Acevedo (farmacia piloto), sin poder contrastar con percepciones de otros administradores de farmacias
- **Impacto:** Riesgo de sesgo de confirmación (diseñar solución para necesidades específicas de una farmacia que podrían no ser generalizables)
- **Imposibilidad de validar algunas hipótesis:** No se pudo verificar si clientes finales (pacientes) percibirían valor en funcionalidades de fidelización

10. Restricción temporal para desarrollo de funcionalidades adicionales

- **Descripción:** El alcance original incluía funcionalidad de "alertas automáticas por abandono de tratamiento crónico" que debió descartarse por falta de tiempo (requería integración con sistema de notificaciones email/SMS)
- **Impacto:** MVP quedó sin una funcionalidad de alto valor percibido por usuario farmacéutico

4.3 Elementos facilitadores en el desarrollo del proyecto

Facilitadores Técnicos

1. Acceso a datos reales de calidad

- **Descripción:** Daniel Acevedo proporcionó acceso completo a base de datos transaccional de farmacia piloto (152,429 registros, 3.5 años de historia)
- **Valor:** Permitió entrenar modelos ML con datos reales en lugar de datasets sintéticos, aumentando credibilidad del análisis predictivo
- **Ventaja competitiva v/s proyectos académicos típicos:** Mayoría de proyectos universitarios usa datos públicos genéricos o inventados; este proyecto trabajó con información sectorial real no disponible públicamente

2. Stack tecnológico conocido por el equipo

- **Descripción:** Django (backend) y React (frontend) fueron tecnologías previamente utilizadas en asignaturas del plan de estudios (Desarrollo Web, Programación de Aplicaciones Móviles)
- **Valor:** Redujo curva de aprendizaje, permitió enfocarse en lógica de negocio en lugar de sintaxis de frameworks nuevos
- **Decisión estratégica:** Se rechazó usar tecnologías más modernas pero desconocidas (Next.js, FastAPI) para minimizar riesgos técnicos

3. Herramientas de desarrollo colaborativo

- **Descripción:** GitHub para control de versiones, Google Colab para entrenamiento de modelos ML (cómputo gratuito en la nube), Docker para containerización
- **Valor:** Facilitó trabajo asíncrono del equipo sin necesidad de reuniones presenciales constantes

4. Disponibilidad de librerías open source maduras

- **Descripción:** Scikit-learn (machine learning), Pandas (análisis de datos), Django REST Framework (desarrollo de APIs), Recharts (visualizaciones)
- **Valor:** Evitó necesidad de implementar algoritmos ML desde cero o desarrollar componentes de infraestructura

Facilitadores de Gestión

5. Validación continua con usuario farmacéutico

- **Descripción:** Daniel Acevedo actuó como product owner, proporcionando feedback semanal sobre funcionalidades implementadas
- **Valor:** Permitió ajustar funcionalidades antes de finalizar cada sprint, evitando desarrollar features no útiles
- **Ejemplo concreto:** Durante Sprint 1, Daniel identificó que el comparador de ofertas debía mostrar precio por unidad (no solo precio de caja completa) porque los laboratorios usan presentaciones inconsistentes

6. Experiencia previa del líder en gestión de proyectos

- **Descripción:** Enrique García tenía experiencia laboral previa en coordinación de equipos multidisciplinarios
- **Valor:** Facilitó aplicación de metodologías PMI (cronograma, riesgos, comunicación con stakeholders) de forma más profesional que un equipo sin experiencia de gestión

7. Documentación académica estructurada

- **Descripción:** Guías de entrega proporcionadas por Duoc UC con estructura clara de contenidos esperados
- **Valor:** Redujo ambigüedad sobre qué entregar, evitó retrabajos por no cumplir con formato esperado

Facilitadores de Aprendizaje

8. Acceso a experiencia sectorial directa

- **Descripción:** Daniel Acevedo con 5+ años administrando farmacia proporcionó conocimiento tácito del sector no disponible en fuentes documentales
- **Ejemplo:** Explicó que las ofertas de laboratorios llegan por email sin estructura uniforme (PDFs, Excel, imágenes) y deben ser procesadas manualmente, identificando un pain point real que el equipo inicialmente no había considerado

9. Retroalimentación docente oportuna

- **Descripción:** Profesor guía proporcionó feedback en checkpoints intermedios (semanas 3, 6) permitiendo ajustar rumbo antes de entregables finales

4.4 Ajustes realizados para cumplir objetivos

Ajuste 1: Simplificación de arquitectura de modelos ML

Decisión original: Usar redes neuronales LSTM (Long Short-Term Memory) para predicción de series de tiempo por ser estado del arte **Problema identificado:**

- Complejidad de implementación excesiva para dataset pequeño (44 puntos de tiempo por producto)
- Riesgo de overfitting en modelos complejos con pocos datos
- Tiempo de entrenamiento prolongado

Ajuste realizado: Usar Random Forest (algoritmo ensemble más simple) para ambas tareas (clasificación de segmentos y regresión temporal) **Justificación:**

- Random Forest maneja bien datasets pequeños sin overfitting severo
- Interpretabilidad superior (feature importance) vs redes neuronales "caja negra"
- Implementación y debugging más rápidos

Resultado: MAPE de 14.3% en predicción (error aceptable para propósito del MVP), tiempo de entrenamiento reducido de 20+ minutos a 2 minutos

Ajuste 2: Descarte de integración con APIs externas en tiempo real

Decisión original: Integrar datos epidemiológicos del Ministerio de Salud (MINSAL) en tiempo real mediante API pública para correlacionar predicciones de demanda con alertas sanitarias **Problema identificado:**

- API de MINSAL no documentada adecuadamente, estructura de datos inconsistente
- Requería autenticación OAuth compleja
- Datos no actualizados con frecuencia suficiente para agregar valor en tiempo real

Ajuste realizado: Usar datos epidemiológicos históricos descargados manualmente (reportes anuales de MINSAL en formato PDF → procesados a CSV) como features estáticas en entrenamiento del modelo **Justificación:**

- Mantiene valor analítico (correlación con patrones estacionales conocidos) sin riesgo técnico de integración fallida
- Permite completar funcionalidad en plazo de sprint (1 semana)

Resultado: Modelo de predicción incorpora estacionalidad sin dependencia de sistemas externos, reduciendo complejidad operativa del MVP

Ajuste 3: Priorización inversa de funcionalidades (vs plan original)

Decisión original: Sprint 1 = Segmentación, Sprint 2 = Predicción, Sprint 3 = Ofertas **Problema identificado:**

- Segmentación requiere feature engineering complejo (preprocesamiento intensivo de datos)
- Predicción requiere modelos ML operativos (mayor riesgo técnico)
- Ofertas es funcionalidad CRUD básica (menor complejidad)

Ajuste realizado: Sprint 1 = Ofertas, Sprint 2 = Segmentación, Sprint 3 = Predicción
Justificación:

- Generar momentum inicial con quick win (funcionalidad simple completada en semana 1)
- Aprender ciclo completo frontend-backend-database en contexto simple antes de abordar ML
- Reducir riesgo de no tener ninguna funcionalidad operativa si hubiera problemas técnicos en sprints finales

Resultado: MVP con tres funcionalidades operativas entregado a tiempo, equipo con confianza creciente por completar sprints exitosamente

Ajuste 4: Optimización de performance de base de datos

Problema identificado: Consultas SQL para calcular RFM (Recency, Frequency, Monetary) tardaban 8-12 segundos iterando sobre 152K registros **Ajuste realizado:**

- Creación de vistas materializadas en PostgreSQL con RFM pre-calculado, actualizadas diariamente mediante trigger
- Indexación de campos de búsqueda frecuente (customer_id, product_id, date)

Resultado: Tiempo de respuesta de endpoint de segmentación reducido de 10s a 0.8s (12.5x más rápido), dashboard usable en condiciones reales

Ajuste 5: Implementación de estrategia de branching Git

Problema identificado: Commit accidental a rama develop eliminó carpeta Fase 1 completa (documentos de análisis), generando crisis de equipo **Ajuste realizado:**

- Protección de rama develop en GitHub (require pull requests, no permite push directo)
- Creación de ramas feature por integrante: `feature/enrique-analisis`, `feature/daniel-validacion`, `feature/bastian-mvp`
- Flujo de trabajo: desarrollo en rama feature → pull request → revisión de líder → merge a develop

Documentación implementada:

REGLAS DE ORO GIT (obligatorias):

1. NUNCA commitar directo a develop
2. Trabajo diario en TU rama feature

3. git pull origin develop (en tu rama) ANTES de empezar a trabajar
4. Push a tu rama feature DESPUÉS de terminar trabajo del día
5. PR a develop solo cuando funcionalidad esté completa

Resultado: Cero conflictos de merge destructivos después de implementar estrategia, historial Git más limpio y trazable

Ajuste 6: Generación de datos ficticios para demostración

Problema identificado: Datos reales de farmacia contenían información sensible de clientes (RUT, nombres, direcciones) que no podían mostrarse en presentaciones públicas ni subirse a repositorio GitHub público **Ajuste realizado:**

- Anonimización de base de datos: reemplazo de identificadores reales por códigos alfanuméricos (Cliente_001, Cliente_002)
- Generación de nombres ficticios con biblioteca Faker de Python
- Creación de script `seed_data.py` para poblar base de datos de desarrollo con datos sintéticos pero realistas

Código implementado:

```
from faker import Faker

fake = Faker('es_CL') # Locale Chile

for i in range(15):

    Customer.objects.create(

        code=f"CLI_{i:03d}",

        name=fake.name(),

        email=fake.email(),

        phone=fake.phone_number()

    )
```

Resultado: MVP demostrable públicamente sin exponer datos sensibles, cumpliendo con principios de privacidad y ética de datos

Ajuste 7: Reducción de alcance de análisis financiero

Decisión original: Desarrollar plan de marketing detallado con estrategias de adquisición de clientes (SEM, redes sociales, alianzas comerciales) y proyección de CAC (Costo de Adquisición de Cliente) **Problema identificado:**

- Requería investigación de mercado primaria (encuestas a farmacias) imposible de realizar en 10 semanas académicas
- Análisis de canales de marketing digital requería experiencia especializada no disponible en el equipo

Ajuste realizado: Enfoque en análisis de viabilidad económica pura (VAN, TIR, ROI, punto de equilibrio) con supuestos documentados transparentemente **Justificación:**

- Competencia académica a demostrar es "análisis financiero" (calculable con proyecciones), no "plan de go-to-market" (requiere validación empírica)
- Honestidad intelectual: documentar explícitamente que penetración de mercado es supuesta, no validada

Resultado: Modelo financiero robusto en tres escenarios con análisis de sensibilidad, reconociendo limitaciones metodológicas en conclusiones

5. EVIDENCIAS

Las evidencias que permiten visualizar y entender las distintas etapas del Proyecto APT y su resultado final están organizadas en el repositorio GitHub del proyecto y se clasifican en:

5.1 Evidencias de Documentación (Fase 1 y Fase 2)

Ubicación: [/Fase 1/](#) y [/Fase 2/](#) en repositorio GitHub

- Business Plan Ejecutivo (25 páginas)
- Análisis Financiero completo con modelos Excel (VAN, TIR, ROI)
- Cronograma Gantt con 45 actividades desagregadas
- Matriz de Riesgos con 12 riesgos priorizados y estrategias de mitigación
- Análisis FODA sectorial
- Estudio de Factibilidad (técnica, económica, operativa)
- Documentación de requerimientos funcionales y no funcionales

5.2 Evidencias de Desarrollo Técnico (MVP)

Repositorio GitHub: https://github.com/enriquegarcia7/CRM_FARMACIAS

Backend (Django):

- 19 endpoints API REST documentados
- 8 modelos de base de datos con relaciones definidas
- 2 vistas materializadas para optimización de performance
- Serializers para transformación de datos
- Sistema de autenticación JWT

Frontend (React):

- 4 módulos funcionales: Dashboard, Customers, Inventory, Purchase Suggestions
- Componentes reutilizables con error handling
- Integración con API mediante Axios
- Visualizaciones con Recharts

Machine Learning:

- 7 modelos entrenados (.pkl files) en [/backend/ml_models/](#)
- Scripts de entrenamiento en Google Colab (notebooks compartidos)
- Métricas de validación documentadas (MAPE, R^2 , accuracy, precision, recall)

Base de Datos:

- Schema PostgreSQL con 8 tablas
- Script de seed para datos de prueba ([seed_data.py](#))
- Datos de testing: 15 clientes, 15 productos, 180 transacciones, 15 ofertas, 20 sugerencias de compra

5.3 Evidencias de Colaboración de Equipo

Git Commits: Historial completo de commits con contribuciones identificables por autor

- Enrique García: Documentación de negocio, análisis financiero
- Daniel Acevedo: Validación de datos, carga de información sectorial
- Bastian Hartal: Desarrollo de MVP, arquitectura técnica

Branching Strategy: Uso de ramas feature individuales después de implementar mejoras en workflow

5.4 Evidencias Visuales del MVP Funcional

Capturas de pantalla disponibles en [Fase2/Evidencias_Proyecto/Capturas_MVP/](#):

1. Dashboard Principal:

- Estadísticas en tiempo real (total de clientes, ventas del mes, productos en inventario)
- Gráfico de ventas mensuales (área chart)
- Top 5 productos más vendidos (bar chart)
- Alertas de stock bajo

2. Módulo de Clientes:

- Lista de clientes con segmento asignado (Alto Valor, Frecuente, Crónico, Esporádico)
- Detalle de cliente con historial de compras
- Visualización de RFM (Recency, Frequency, Monetary)

- Estrategia de fidelización recomendada según segmento
- 3. **Módulo de Inventario:**
 - Tabla de productos con stock actual
 - Indicadores visuales de estado: Crítico (rojo), Bajo (amarillo), Normal (verde)
 - Funcionalidad de búsqueda y filtrado
- 4. **Módulo de Sugerencias de Compra:**
 - Predicciones de demanda a 3 meses
 - Gráfico histórico + predicción con intervalos de confianza
 - Alertas estacionales (gripe en invierno, alergias en primavera)
 - Comparador de ofertas de laboratorios con cálculo de ahorro proyectado

5.5 Evidencias de Validación

Video de demo funcional: 5 minutos demostrando las 3 funcionalidades core operativas con datos de prueba

Feedback documentado de usuario piloto (Daniel Acevedo):

- "La segmentación automática identifica correctamente a mis clientes de alto valor que yo conocía empíricamente pero no tenía documentados"
- "Las predicciones estacionales coinciden con mi experiencia: gripe sube en junio-julio, alergias en septiembre-octubre"
- "El comparador de ofertas me ahorra 15-20 minutos semanales que gastaba comparando manualmente emails de laboratorios"

5.6 Evidencias de Metodología PMI

Documentos en /Fase 2/Evidencias_Proyecto/Gestion_PMI/:

- Carta Gantt con ruta crítica identificada
- Presupuesto desagregado por categorías (personal, infraestructura, contingencia)
- Actas de reuniones semanales de equipo (10 actas totales)
- Análisis de desviaciones vs cronograma original
- Lecciones aprendidas documentadas

5.7 Documentación Técnica Complementaria

README.md del repositorio con:

- Instrucciones de instalación y deploy con Docker
- Arquitectura del sistema (diagrama de componentes)
- Endpoints API documentados con ejemplos de request/response
- Guía de contribución para desarrolladores
- Credenciales de acceso a demo (usuario: **bhartal**, password: **123456**)

Resultado: El conjunto de evidencias permite a evaluadores externos comprender el ciclo completo del proyecto desde la concepción hasta la implementación, validar la aplicación de competencias de ingeniería, y reproducir el MVP localmente para testing.

6. INTERESES Y PROYECCIONES PROFESIONALES

6.1 Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de intereses profesionales

Enrique García (Líder de Proyecto)

Interés profesional inicial: Al inicio de la asignatura Capstone, mi interés se centraba en desarrollar competencias de gestión de proyectos tecnológicos, específicamente la aplicación de metodologías estructuradas (PMI) en contextos de desarrollo de software. Provengo de formación técnica en programación, pero identificaba una brecha en habilidades de planificación estratégica, análisis financiero y liderazgo de equipos multidisciplinarios.

Aprendizajes significativos del proyecto:

1. **Visión integral de ingeniería v/s codificación pura:** SmartPharm CRM me demostró que proyectos informáticos profesionales requieren competencias que trascienden la implementación técnica. El 70% del esfuerzo del proyecto se invirtió en análisis de negocio, viabilidad financiera, gestión de riesgos y documentación profesional. Esta distribución refleja la realidad laboral de ingenieros senior que deben justificar inversiones tecnológicas ante stakeholders no técnicos.
2. **Modelado financiero como lenguaje de comunicación estratégica:** Desarrollar modelos de VAN/TIR/ROI en tres escenarios me enseñó a traducir propuestas técnicas a métricas que ejecutivos y potenciales inversionistas comprenden. Aprendí que un desarrollador puede crear software excelente, pero si no puede demostrar ROI cuantificable, el proyecto no avanzará en contextos empresariales.
3. **Gestión de equipos técnicos heterogéneos:** Coordinar un equipo con perfiles diversos (desarrollador full-stack, validador sectorial, líder de análisis) requirió habilidades que no se enseñan en asignaturas de programación: resolución de conflictos por desbalance de carga de trabajo, comunicación asertiva cuando aparecían desviaciones de cronograma, motivación cuando surgían dificultades técnicas complejas.
4. **Pensamiento sistémico en soluciones sectoriales:** Inicialmente, mi enfoque era "construir un CRM genérico y adaptarlo a farmacias". El proyecto me enseñó que soluciones verticales exitosas nacen de la comprensión profunda del dominio del problema. Las funcionalidades que generaron mayor valor (segmentación por tipo de medicamento, predicción estacional correlacionada con epidemiología) solo fueron posibles porque el equipo invirtió tiempo en entender procesos farmacéuticos reales.

¿Mis intereses profesionales siguen siendo los mismos?

Han evolucionado de forma significativa. Inicialmente, aspiraba a ser "líder de proyectos de desarrollo de software". Ahora identificó interés específico en: **consultoría de transformación digital para PYMEs en sectores tradicionales desatendidos tecnológicamente**.

Este proyecto evidenció que existe una brecha enorme entre soluciones tecnológicas disponibles (diseñadas para grandes empresas con presupuestos altos) y necesidades de micro/pequeñas empresas que operan con restricciones severas de capital y conocimiento técnico. Me interesa especializarme en diseñar soluciones de IA/ML accesibles para este segmento, combinando análisis de viabilidad económica con implementación técnica pragmática.

Daniel Acevedo (Validador Sectorial)

Interés profesional inicial: Al comenzar Capstone, mi interés principal era comprender cómo la tecnología podría optimizar procesos farmacéuticos que administro manualmente hace 5+ años. Tenía curiosidad por machine learning y análisis de datos, pero sin formación técnica profunda en estos temas.

Aprendizajes significativos del proyecto:

1. **Valor de datos estructurados para toma de decisiones:** Durante años, mi farmacia generó datos transaccionales que solo usaba para contabilidad básica. Este proyecto me demostró que esos mismos datos, procesados con técnicas de BI y ML, pueden predecir demanda futura, identificar clientes de alto valor, y optimizar decisiones de inventario. Aprendí a ver los datos no como subproducto de operaciones, sino como activo estratégico.
2. **Traducción de conocimiento tácito a requerimientos técnicos:** Colaborar con Bastián y Enrique me enseñó a articular procesos que ejecuto intuitivamente en lenguaje estructurado comprensible para desarrolladores. Ejemplo: yo "sabía" que ciertos clientes compran medicamentos para enfermedades crónicas, pero no tenía definición operacional de "crónico" (¿2 compras del mismo medicamento? ¿3? ¿en qué ventana de tiempo?). El proyecto me forzó a especificar conocimiento empírico.
3. **Validación crítica de suposiciones técnicas:** Inicialmente, el equipo técnico asumía que predecir demanda requería integración con APIs gubernamentales en tiempo real. Mi conocimiento operativo identificó que los datos epidemiológicos del MINSAL se actualizan mensualmente, no diariamente, por lo que integración "real-time" era sobreingeniería. Aprendí que mi rol como validador sectorial era cuestionar soluciones técnicamente sofisticadas que no agregan valor operativo real.

¿Mis intereses profesionales siguen siendo los mismos?

Se han expandido significativamente. Inicialmente, mi objetivo era "administrar mejor mi farmacia usando tecnología". Ahora identifico interés en: **implementación de soluciones de business intelligence en farmacias independientes y potencial emprendimiento en consultoría sectorial.**

Este proyecto me demostró que tengo ventaja competitiva única: combino conocimiento operativo farmacéutico profundo con comprensión emergente de herramientas analíticas. Veo oportunidad de especializarme en ayudar a otras farmacias pequeñas a adoptar decisiones basadas en datos, actuando como puente entre proveedores tecnológicos y farmacias sin personal técnico.

Bastian Hartal (Desarrollador Full-Stack)

Interés profesional inicial: Al iniciar Capstone, mi interés se centraba en desarrollar competencias de arquitectura de software y implementación de sistemas escalables. Tenía experiencia previa en desarrollo web, pero proyectos académicos anteriores habían sido ejercicios de corta duración sin validación con usuarios reales.

Aprendizajes significativos del proyecto:

1. **Desarrollo dirigido por valor de negocio vs desarrollo dirigido por tecnología:** En proyectos académicos previos, seleccionaba tecnologías por curiosidad técnica ("quiero aprender Next.js"). SmartPharm me forzó a priorizar stack conocido (Django/React) para minimizar riesgos en proyecto con deadline fijo. Aprendí que profesionalmente, las decisiones técnicas deben justificarse por ROI (tiempo de desarrollo, mantenibilidad, costo de hosting) no por "coolness factor".
2. **Machine learning en producción es radicalmente diferente a notebooks académicos:** Entrenar modelos en Google Colab con datasets limpios es sencillo. Integrar esos modelos en API REST, manejar versiones de dependencias, serializar/deserializar objetos, optimizar inferencia para latencia <1s, y mantener modelos en producción es ingeniería compleja que no se enseña en cursos de ML introductorios.
3. **Importancia de optimización de performance desde diseño inicial:** Inicialmente, implementé consultas SQL sin considerar volumen de datos real (152K registros). Solo al testear con datos completos identifiqué problemas de performance. Aprendí que arquitectos de software deben pensar en escalabilidad desde fase de diseño, no como refactorización posterior.
4. **Gestión de prioridades en ambientes de recursos limitados:** En contexto de 3 semanas para MVP y equipo de una persona para desarrollo, tuve que tomar decisiones dolorosas: ¿implemento tests automatizados (best practice) o funcionalidad de predicción estacional (valor de usuario)? Aprendí que en startups y proyectos con restricciones severas, "perfect es enemigo de done", y que deuda técnica es aceptable si se documenta y planifica refactorización futura.

¿Mis intereses profesionales siguen siendo los mismos?

Se han refinado con enfoque más específico. Inicialmente, aspiraba a ser "desarrollador full-stack genérico". Ahora identifico interés particular en: **arquitectura de sistemas de IA aplicada y desarrollo de productos mínimos viables para validación rápida de hipótesis de negocio.**

Este proyecto me demostró que disfruto el desafío de traducir investigación de ML (papers, notebooks académicos) en software de producción usable, optimizado y mantenible. Me interesa especializarme en el nicho de "MLOps" (operacionalización de machine learning) y desarrollo de arquitecturas serverless/containerizadas que permitan a las startups tecnológicas iterar rápidamente sin infraestructura costosa.

6.2 Proyecciones laborales a partir del Proyecto APT

Enrique García

Intereses profesionales a explorar:

- Consultoría de transformación digital para PYMEs en sectores tradicionales (retail, salud, logística)
- Análisis de viabilidad técnica y financiera de proyectos de innovación tecnológica
- Gestión de portafolio de proyectos de software en organizaciones medianas
- Product management en empresas de SaaS (Software as a Service) con enfoque sectorial

Proyección laboral concreta: En el corto plazo (1-2 años), buscaré posiciones de: **Analista de Proyectos TI o Consultor Junior en Transformación Digital** en consultoras tecnológicas o áreas de innovación de empresas tradicionales que estén digitalizando operaciones.

En el mediano plazo (3-5 años), aspiro a: **Liderar equipos de desarrollo de productos digitales** en startups o empresas que desarrollan soluciones verticales para industrias específicas, combinando responsabilidades de product management (definición de roadmap, priorización de features) con gestión de equipos técnicos.

Plan de desarrollo de competencias:

1. Certificación PMP (Project Management Professional) o CAPM (Certified Associate in Project Management) para validar competencias de gestión PMI aplicadas en este proyecto
2. Formación complementaria en Design Thinking y metodologías Lean Startup para validación de hipótesis de negocio
3. Desarrollo de portafolio profesional documentando SmartPharm CRM y futuros proyectos personales
4. Networking en comunidades de Product Managers y CTOs de startups en Chile

¿Cómo me proyecto después de SmartPharm CRM? Este proyecto es el primer caso de estudio robusto en mi portafolio profesional que demuestra capacidad de ejecutar ciclo completo: identificación de oportunidad → análisis de viabilidad → gestión de proyecto → entrega de MVP funcional. Planeo presentarlo en entrevistas laborales como evidencia de competencias de ingeniería integral, no solo habilidades de programación.

Adicionalmente, el equipo está evaluando la posibilidad de continuar SmartPharm CRM como emprendimiento real post-titulación, pivotando de proyecto académico a startup. Si se concreta, mi rol sería CEO/Product Lead, enfocándome en validación comercial, fundraising, y desarrollo de negocio mientras Bastián lidera desarrollo técnico.

Daniel Acevedo

Intereses profesionales a explorar:

- Implementación de sistemas de business intelligence en farmacias independientes
- Consultoría operativa para optimización de procesos farmacéuticos mediante datos
- Gestión de compras estratégicas en cadenas farmacéuticas (aprovechando conocimiento de ofertas y negociación con laboratorios)
- Potencial emprendimiento en soluciones tecnológicas para retail farmacéutico

Proyección laboral concreta: En el corto plazo, continuaré administrando farmacia actual, pero implementando decisiones basadas en datos usando técnicas aprendidas en el proyecto (análisis de estacionalidad, segmentación de clientes, optimización de inventario).

En el mediano plazo, me proyecto como: **Consultor especializado en adopción de tecnología para farmacias independientes**, ayudando a propietarios de farmacias sin conocimiento técnico a implementar sistemas CRM, analítica de datos, y optimización de procesos. Mi ventaja competitiva es el "bilingualism": hablo el lenguaje operativo de farmacias y el lenguaje técnico de proveedores de software.

Plan de desarrollo de competencias:

1. Formación complementaria en análisis de datos: curso de SQL, Excel avanzado para análisis de negocio, Power BI para visualización
2. Certificación en Gestión de Negocios Farmacéuticos (si existe formación formal disponible en Chile)
3. Construcción de red profesional en asociaciones de farmacias independientes (APROFAR)
4. Documentación de casos de éxito de optimización basada en datos en mi farmacia para presentar a potenciales clientes de consultoría

¿Cómo me proyecto después de SmartPharm CRM? Este proyecto me demostró que puedo aportar valor significativo más allá de la administración operativa diaria. Si SmartPharm CRM se convierte en emprendimiento real, mi rol sería: **Chief Operations Officer (COO) y Head of Customer Success**, liderando onboarding de farmacias clientes, capacitación de usuarios, y refinamiento continuo de funcionalidades basado en feedback sectorial.

Independiente de si SmartPharm continúa como empresa, este proyecto es el punto de inflexión en mi carrera donde transito de "administrador que usa tecnología" a "profesional que diseña e implementa soluciones tecnológicas para sector farmacéutico".

Bastian Hartal

Intereses profesionales a explorar:

- Desarrollo de sistemas de machine learning en producción (MLOps)
- Arquitectura de software escalable para aplicaciones SaaS multi-tenant
- Desarrollo de productos mínimos viables para validación de startups tecnológicos
- Integración de modelos de IA en aplicaciones web y móviles

Proyección laboral concreta: En el corto plazo, buscaré posiciones de: **Desarrollador Full-Stack con foco en Machine Learning** o **ML Engineer Junior** en startups tecnológicas o empresas que estén incorporando capacidades de IA en sus productos.

En el mediano plazo, aspiro a: **Rol de Tech Lead o Arquitecto de Software** liderando equipos técnicos pequeños (3-5 desarrolladores) en desarrollo de productos digitales con componentes de IA/ML, combinando decisiones de arquitectura, mentoría de desarrolladores junior, y implementación hands-on de features complejas.

Plan de desarrollo de competencias:

1. Profundización en MLOps: aprender herramientas de orquestación de modelos (MLflow, Kubeflow), monitoreo de modelos en producción, re-entrenamiento automatizado
2. Certificación en Cloud Computing (AWS Certified Solutions Architect o Google Cloud Professional) para diseñar infraestructura escalable
3. Contribución a proyectos open source relacionados con ML aplicado para construir reputación técnica visible
4. Creación de contenido técnico (blog posts, tutoriales) documentando aprendizajes de SmartPharm CRM para posicionamiento profesional

¿Cómo me proyecto después de SmartPharm CRM? Este proyecto es la pieza central de mi portafolio técnico que demuestra capacidad de desarrollar sistemas completos de producción (no solo ejercicios académicos), integrando múltiples tecnologías modernas, y entregando valor medible a usuarios reales.

Planeo presentar SmartPharm CRM en entrevistas técnicas como caso de estudio de:

- Diseño de arquitectura escalable (Django + PostgreSQL + React + Docker)
- Integración de machine learning en producción (serialización de modelos, optimización de inferencia)
- Desarrollo dirigido por valor de negocio (priorización de features según ROI, no complejidad técnica)
- Trabajo en equipo multidisciplinario (coordinación con roles no técnicos)

Si SmartPharm continúa como emprendimiento post-académico, mi rol sería: **CTO (Chief Technology Officer)**, liderando todas las decisiones de arquitectura, desarrollo de features, infraestructura, seguridad, y construcción de equipo técnico conforme el producto escale.

CONCLUSIÓN

SmartPharm CRM cumplió sus objetivos académicos de demostrar competencias integrales de Ingeniería en Informática: análisis de sistemas, desarrollo de software, gestión de proyectos PMI, y transformación de datos para inteligencia de negocio. El proyecto generó un MVP funcional validado con datos reales, modelos de viabilidad financiera con tres escenarios, y documentación profesional del ciclo completo de desarrollo.

Más allá de cumplir requisitos académicos, este proyecto generó valor formativo significativo para los tres integrantes, refinando intereses profesionales y proporcionando experiencia práctica en desafíos reales de ingeniería de software: gestión de restricciones (tiempo, presupuesto, alcance), coordinación de equipos multidisciplinarios, validación con usuarios, y toma de decisiones técnicas con impacto de negocio.

El proyecto demuestra que es factible desarrollar soluciones tecnológicas sofisticadas (con componentes de IA/ML) accesibles para segmentos de mercado tradicionalmente excluidos de innovación por restricciones presupuestarias, validando una tesis de transformación digital inclusiva donde tecnología avanzada no es exclusiva de grandes corporaciones.